VLDB 投稿 #1058 修订回复（英文新版的中文审阅稿）

感谢审稿人的建设性意见。我们先回应共同的修订要求，再逐一回复各位审稿人。每项实质修改均在本回复中贴出论文修订文字并注明位置，审稿人无需翻阅论文即可看到修改内容。

实验设置

新增 8 卡实验使用 32 GiB V100、每卡 batch 8,192、预打乱并预载入内存的输入，以及 510 步 GPU 训练窗口。窗口包含在线映射、调度和通信。RAPID 优化 Row-wise embedding 分片，TorchRec 对照也采用 Row-wise。HET-GMP 的共享表使用 SGD 0.01，标记的 Kaggle/DCN 运行例外；其他方法使用 AdaGrad 0.01。T 系列通信和精度实验的专用配置见对应段落。

Meta Revision 1：外部基线、工作负载与训练结果

审稿人询问 RAPID 相比 HugeCTR 以外的系统能否保持优势。在所测 8 卡负载上可以：表 1 的 12 个数据集 / 模型组合中，RAPID 的实测训练吞吐均为最高。三组主模型沿用论文的规模：Kaggle/DCN 为 26 表、214 稀疏特征、dim32、6 层 Cross 与两层 1,024 宽 deep 层；Terabyte/DLRM-DCNv2 为 26 表、214 稀疏特征、dim32、3 层 Cross、512 维投影与 `[1024,1024,512,256,1]` 顶层 MLP；Taobao/DeepFM 为 4 表、dim128、三层 400 宽 deep 层和一阶、二阶 FM 项。其余九组为 dim32 扩展模型。

表 1：8 卡实测训练吞吐（samples/s）。

数据集 / 模型	HugeCTR	TorchRec	EMBark	HET-GMP	Herald	BagPipe	RAPID
Kaggle / DLRM	1,265,110	568,823	1,804,285	629,040	10,459	73,470	2,136,522
Kaggle / DCN，dim32	625,151	560,969	1,701,025	701,298†	11,319	73,040	2,032,420
Kaggle / Wide&Deep	1,251,291	533,137	1,796,028	775,392	9,848	70,144	2,292,587
Kaggle / DeepFM	1,405,858	556,847	2,111,551	816,947	9,845	71,503‡	2,855,600
Terabyte / DLRM	1,273,833	568,210	1,849,886	653,264	10,459	99,594	2,010,277
Terabyte / DLRM-DCNv2，dim32	546,769	489,409	1,258,722	666,211	12,562	96,550	1,329,655
Terabyte / Wide&Deep	1,262,214	532,223	1,878,571	814,181	10,344	94,800	2,107,001
Terabyte / DeepFM	1,417,189	556,198	2,236,009	867,333	10,377	96,978‡	2,577,394
Taobao / DLRM	4,588,460	2,147,182	4,027,885	3,230,496	415,450	2,064,385	4,947,326
Taobao / DLRM-DCNv2	3,306,323	1,802,251	3,002,414	2,379,513	424,153	1,981,837	3,488,199
Taobao / Wide&Deep	6,472,360	2,393,622	5,305,386	5,532,203	434,392	2,096,891	7,255,623
Taobao / DeepFM，dim128	5,561,281	1,006,574	3,443,948	5,470,898	362,719	1,332,057‡	8,338,178

† HET-GMP 在 Kaggle/DCN 上使用 SGD 0.01 时 loss 发散，该格改用更小的参数初值和 SGD 0.001。‡ 标记的 BagPipe DeepFM 运行末步 loss 偏高；报告其吞吐，但不用于精度比较。HugeCTR 在 Kaggle、Terabyte 主模型上使用全 Reduction，在 Taobao 主模型上使用全 Unique；RAPID 使用 CPS 和逐表 ACP。Herald 新补测的主模型采用缓存阈值 100、每 rank 8 个 LAIA 线程。



回复图 A：表 1 中三组主模型的七方法吞吐。横轴为对数刻度；精确数值和特殊运行条件见表 1。

论文修改位置：Sections 7.1–7.2，“Baselines”“Models and Datasets”以及端到端对比。 新增文字为：

> 我们将系统对比扩展到 Row-wise TorchRec、EMBark、HET-GMP、Herald 和 BagPipe，在 Kaggle、Terabyte、Taobao 上测量 DLRM、DCN、Wide&Deep 与 DeepFM，保留论文主模型配置，并增加统一 dim32 的扩展模型。输入预先打乱并预载入内存；吞吐统计 510 步 GPU 训练，包含在线映射、调度和通信。RAPID 在全部 12 个组合中均取得最高的实测吞吐。HET-GMP 的原生共享表使用 SGD，其他系统使用 AdaGrad。

审稿人还要求表数明显更多的负载。T180、T200、T510 来自 HugeCTR 官方合成数据生成器，按各表词表与 hotness 用 Zipf(1.1) 抽样 ID；T180 生成器实际输出 177 张表。官方完整配置在原始逐表维度下无法于本机完成训练：仅理想均分的 FP32 embedding 权重每卡约需 30.9、48.4、53.4 GiB，还未计优化器状态与训练缓冲。因此我们在每种负载的同一个 65,536 样本分片上比较通信，保留表结构与 hotness，统一 dim32、每卡 batch512。五次遍历共 80 个 global batch。这是通信对比，不是完整官方配置的吞吐结论。

表 2：T 系列分片上 8 rank 前向加反向远端 embedding payload（GiB）。

负载	HugeCTR	TorchRec	EMBark	HET-GMP	Herald	BagPipe	RAPID
T180	73.311	96.797	96.797	157.642	241.929	763.835	64.752
T200	76.259	109.375	109.375	52.306	84.617	229.810	37.835
T510	64.700	278.906	278.906	41.318	71.119	226.686	24.024

RAPID 在三个 T 系列分片上的传输量均最少。相应 dim32 Criteo 输入上，RAPID / HET-GMP 的 payload 在 Kaggle 为 15.066 / 15.829 GiB，Terabyte 为 10.785 / 11.553 GiB；范围为 8 rank、五次遍历。Taobao 是例外，由 HET-GMP 传输得更少。RAPID 保持每个原始 global batch 的样本集合，结合 CPS 与逐表 ACP，等量约束主 embedding 容量，并支持增量放置；这些区别不只体现在通信数字上。

论文修改位置：Section 7.1 的“Models and Datasets”，以及 Section 7.2 的训练对比之后。 新增文字为：

> 我们使用 HugeCTR 的 T180、T200、T510 生成器测试更多表的访问模式。原始维度下的完整配置超过了可用训练显存，因此在保留表结构与 hotness 的共同分片上比较七种方法，统一 dim32、每卡 batch512。RAPID 在三个负载上的前向加反向远端 embedding 传输量均最低。

论文修改位置：Section 8，“Embedding Placement, Caching, and Replication”之后。 新增相关工作段落为：

> HET-GMP 是 CPS 接近的图划分前人工作：它根据样本与 embedding 二部图推导共现关系，并联合划分样本与 embedding 行。RAPID 在共现感知放置的基础上，还保持每个原始 global batch 不变，通过 ACP 逐表选择 Unique 或 Reduction，均衡主 embedding 容量，并且无需移动旧行即可放置新 ID。我们从训练吞吐和远端 embedding 传输量两方面比较 HET-GMP、Herald、BagPipe 等系统。

Meta Revision 2：物理扩展性的边界

审稿人正确地区分了物理训练与访问记录扩展实验。我们的实测加速结论仅限单机 8 卡。16–128 rank 结果说明远端传输量和负载趋势，不能测量多机 collective 延迟或端到端吞吐。论文 Section 7.6 已说明这个边界；我们只让摘要和结论与之保持一致。

论文修改位置：摘要，替换最后一句扩展性表述：

> RAPID 在单机 8 卡上提高了实测训练吞吐。16–128 个逻辑 rank 的访问记录回放显示有利的 embedding 传输量和负载趋势；多机物理训练加速留待后续评估。

论文修改位置：Section 9，替换扩展性结论：

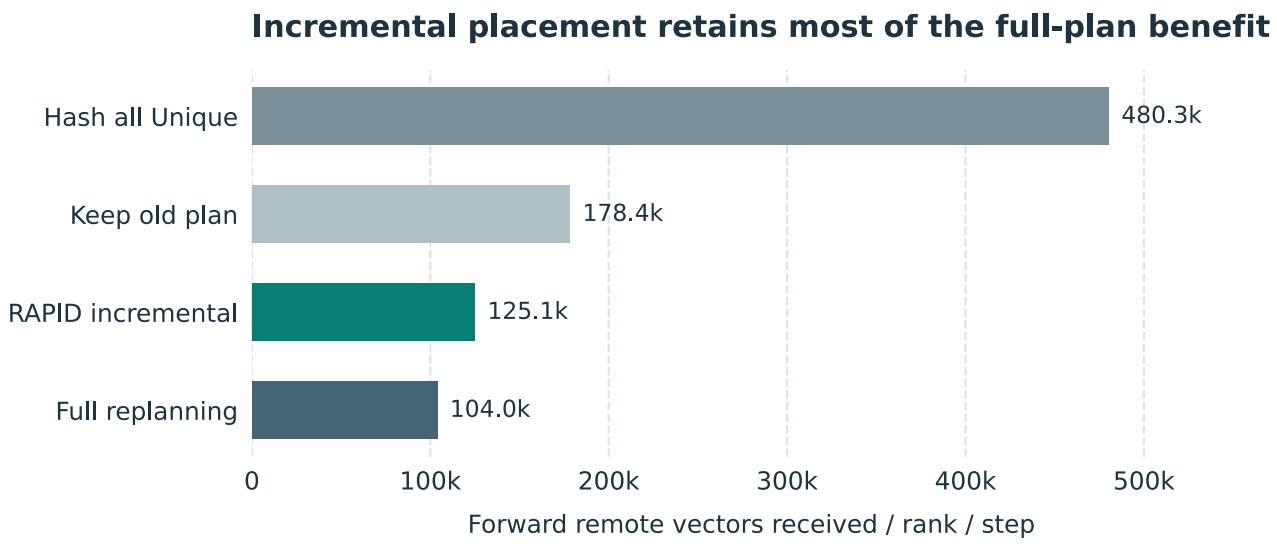
> RAPID 的实测训练收益建立在单机 8 卡上。更多逻辑 rank 的实验支持传输量趋势，物理多机扩展性仍待评估。

Meta Revision 3：离线计划与增量更新

审稿人询问数据增长后离线计划是否仍有效。增量放置无需移动已有 embedding 行，同时保留了大部分通信收益。我们先从 2,097,152 条打乱的 Criteo day-6 multi-hot 样本建立初始计划，再添加 56 个互不重叠、各 65,536 条样本的窗口。下表四种方案均在同一批末八窗口 W49–W56 上比较。RAPID 更新只放置新 ID、调度新增样本；所有旧行的 owner 和 physical ID 保持不变。

表 3：W49–W56 平均每 rank、每步的前向远端接收向量。

策略	新 ID 放置方式	向量数	相对哈希全 Unique 减少
哈希全 Unique	哈希放置	480,344.75	—
保留旧计划	轮流放置	178,368.19	62.87%
RAPID 增量更新	共现感知	125,080.08	73.96%
全量重算	重做全局计划	103,956.46	78.36%



回复图 B：同一批 W49–W56 窗口上的平均前向远端接收量，越低越好。

增量方案相对哈希全 Unique 减少 73.96% 的接收量，相对保留旧计划并轮流放置新 ID 再减少 29.88%。全量重算传输更少，但需要重建全局计划。基线 480,344.75 是单向前向、每 rank 每步接收量，不是前反向合计。本实验测试同一天数据的增长，不测真实时间分布漂移或规划耗时。

论文修改位置：Section 7.8，替换“Sustainability under Incremental Data Updates”。 替换文字为：

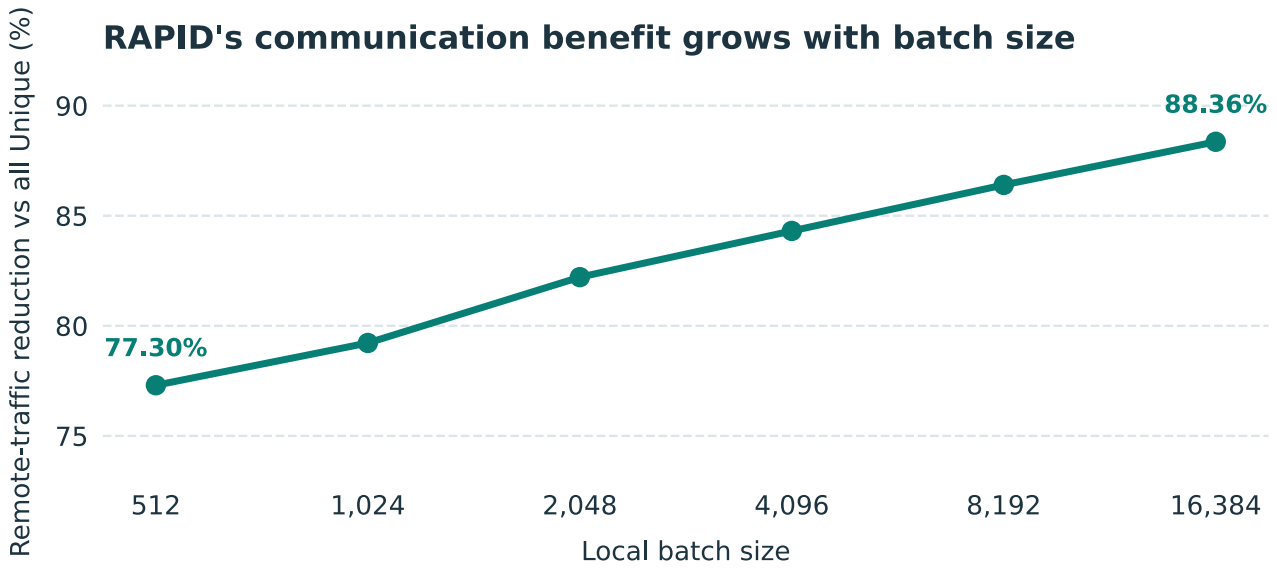
> 我们先用 Criteo multi-hot 的初始样本窗口建放置计划，再在同一批互不重叠的后续窗口上比较哈希全 Unique、保留旧计划、RAPID 增量放置与全量重算。RAPID 增量更新相对哈希全 Unique 将前向远端接收量减少 73.96%，相对保留旧计划进一步减少 29.88%。它只放置新 ID，已有 embedding 行的 owner 与 physical ID 保持不变，因此旧行无需迁移。实验表明，数据追加时可以有效扩展原计划。

Meta Revision 4：batch size、峰值负载与规划参数

审稿人询问 batch size 是否改变去重机会，以及最忙 rank 是否抵消平均收益。更大的 batch 增强 RAPID 的通信收益；所测最忙 rank 的接收量也仍接近均值。所有 batch 档位使用相同的 262,144 条 Criteo 样本和 8 rank，并在每档重新计算全 Unique 基线。

表 4：每样本前向远端接收向量数。

每卡 batch	全 Unique	RAPID	RAPID 减少
512	90.250	20.485	77.30%
1,024	82.145	17.070	79.22%
2,048	74.045	13.170	82.21%
4,096	66.145	10.380	84.31%
8,192	58.540	7.960	86.40%
16,384	51.230	5.965	88.36%



回复图 C：每卡 batch 增大时，RAPID 相对全 Unique 的前向远端通信减少比例继续提高。

每卡 batch 从 512 增至 16,384，RAPID 每样本向量数从 20.485 降至 5.965，相对全 Unique 的减少比例从 77.30% 升至 88.36%。更多重复 ID 落入同一个 batch，因而可以去重。此处只测传输计数，尚未测各档吞吐、本地命中率或梯度累积效果。

三个真实数据上，最忙 rank 的接收量为平均值的 1.030–1.197 倍。主 embedding 容量严格均衡：最多与最少的 rank 只差一行。

表 5：8 rank 的接收负载与主 embedding 放置。

数据集	平均每 rank / 步向量	最忙 rank / 步	接收峰均比	主 embedding 行数 / rank，最少–最多	存储峰均比
Kaggle	98,739.62	103,057.56	1.044	2,409,915–2,409,916	1.000000207
Terabyte	70,678.40	84,585.56	1.197	2,682,414–2,682,415	1.000000326
Taobao	5,829.11	6,003.38	1.030	120,622–120,623	1.000002073

规划默认 β=0.0001、γ=0.2、hot-ID Top-K=40,000，每次只改一项。profiling 批次逆序只改变建立规划统计时的处理顺序，不改变训练样本或 global batch。所有设置都保留主 embedding 等量容量约束。

表 6：规划参数对每样本前向远端接收量的影响。

规划设置	向量 / 样本	相对默认变化	主存储峰均比
默认	7.962	—	1.000000
γ=0	11.635	+46.1%	1.000000
β=0	8.097	+1.7%	1.000000
hot Top-K=100,000	8.938	+12.3%	1.000000
profiling 批次逆序	7.976	+0.2%	1.000000

论文修改位置：Section 5.2 的 CPS 算法之后；Section 7.8 的“Load Balance”之后。 新增文字为：

> 默认使用 β=0.0001、γ=0.2、hot-ID Top-K=40,000。消融结果显示 γ 对通信影响最大：设为零时，前向远端接收量增加 46.1%。改变 β 或 profiling batch 的处理顺序影响较小。所有设置都实施相同的等量容量约束。

增大每卡 batch 会增加批内去重机会，强化 RAPID 的通信收益。在所测 batch 档位，其相对全 Unique 的通信减少比例由 77.30% 升至 88.36%。真实数据上最忙 rank 的接收量最多为均值的 1.197 倍；容量约束使各 rank 的主 embedding 行数最多相差一行。

Meta Revision 5：冷 ID 共现与精度

审稿人询问高共现比是否仅由只出现一两次的 ID 造成。在所测 Criteo multi-hot 负载中，排除这些 ID 后，高共现比仍普遍存在。我们检查 2,097,152 条样本。出现在不到 0.01% 样本中的 ID 为冷 ID；支持次数是包含它的不同样本数。目标冷 ID 的最大共现比 MCR 等于它与任一其他冷 ID 的最大共同出现次数除以目标的支持次数。目标最低支持次数为 100 时，保留的目标出现 100–209 次。

表 7：所测 multi-hot 负载中 MCR>95% 的冷 ID。

目标最低支持次数	合格冷 ID 数	MCR>95% 的 ID 数	比例
10	1,886,103	1,333,054	70.68%
20	953,848	770,892	80.82%
50	353,257	299,515	84.79%
100	129,222	110,490	85.50%

最低支持次数为 100 时，仍有 85.50% 的合格目标 MCR>95%。这个比例针对所测 multi-hot 负载；扩展过程本身可能形成共现，因此不将它推广到未经扩展的类别数据。

RAPID 保持每个原始 global batch 的样本集合不变，只改变样本分配到的 rank。在样本计算与 rank 无关且优化器更新相同的条件下，batch 目标与聚合梯度在数学上不变，浮点归约顺序除外。我们也做了完整 Taobao/DLRM 一轮训练：训练 23,920,640 条、验证 2,621,440 条。三个配对种子下，HugeCTR 和 RAPID 平均 AUC 分别为 0.657161、0.657166；配对平均差（RAPID 减 HugeCTR）为 +0.000004，95% 置信区间为 [–0.000215, +0.000223]。

下表还覆盖另外 12 个数据集 / 模型组合，使用 983,040 条训练样本上的 510 步训练和五个配对种子。全部 AUC 配对差区间包含零。

表 8：510 步后的留出 AUC 与 LogLoss。

数据集 / 模型	HugeCTR AUC	RAPID AUC	平均配对差 [95% 区间]	LogLoss，HugeCTR / RAPID
Kaggle / DLRM	0.626839	0.625624	–0.001216 [–0.010125, +0.007693]	2.320256 / 2.417471
Kaggle / DLRM-DCNv2	0.637947	0.640222	+0.002275 [–0.001915, +0.006466]	1.430427 / 1.357891
Kaggle / Wide&Deep	0.660461	0.659502	–0.000959 [–0.004375, +0.002456]	1.234775 / 1.233248
Kaggle / DeepFM	0.667539	0.667832	+0.000293 [–0.000472, +0.001059]	0.862612 / 0.862193
Terabyte / DLRM	0.589586	0.589612	+0.000026 [–0.008002, +0.008054]	0.493343 / 0.514816
Terabyte / DLRM-DCNv2	0.600504	0.601417	+0.000912 [–0.003169, +0.004993]	0.396073 / 0.393783
Terabyte / Wide&Deep	0.601201	0.600938	–0.000263 [–0.001930, +0.001405]	0.394008 / 0.401402
Terabyte / DeepFM	0.611441	0.611374	–0.000066 [–0.000578, +0.000446]	0.248894 / 0.249281
Taobao / DLRM	0.565991	0.566503	+0.000511 [–0.000519, +0.001542]	0.689493 / 0.689298

数据集 / 模型	HugeCTR AUC	RAPID AUC	平均配对差 [95% 区间]	LogLoss，HugeCTR / RAPID
Taobao / DLRM-DCNv2	0.560156	0.560812	+0.000656 [−0.001369, +0.002681]	1.286928 / 1.267466
Taobao / Wide&Deep	0.568817	0.568714	−0.000103 [−0.000556, +0.000349]	1.250600 / 1.246514
Taobao / DeepFM	0.568164	0.568066	−0.000099 [−0.001140, +0.000943]	1.295433 / 1.281402

论文修改位置：Section 5.1，Figure 6(c) 和 MCR 定义之后：

> 我们排除支持次数过低的目标后，重新统计冷 ID 共现。同一 ID 在同一样本内只计一次；出现在少于 0.01% 样本中的 ID 定义为冷 ID。提高目标最低支持次数后，高共现比例仍然保持：在至少出现 100 次的冷 ID 中，85.50% 的 MCR 大于 95%。因此，所测 Criteo multi-hot 负载中的结果并非只由出现一两次的 ID 造成。

论文修改位置：Section 4.1，替换精度保持的限定表述；Section 7.3，替换单次运行的精度讨论：

> RAPID 保持每个原始 global batch 的成员不变，只改变样本在哪个 rank 处理。在每样本计算和优化器更新一致的条件下，batch 目标及聚合梯度保持不变。完整 Taobao/DLRM 一轮训练中，三个配对种子得到 HugeCTR 和 RAPID 的平均验证 AUC 为 0.657161、0.657166。另在 12 个数据集 / 模型组合上进行五种子对比，各组留出 AUC 与基线相近。

Meta Revision 6：Figure 4 与公式 (5)

Reviewer 5 指出的计数错误成立。Reduction 对每表传输定长聚合输出；投稿 Figure 4(b) 中不同表的 Reduction 数量不应不同。旧图只累计非空远端 owner 的贡献。我们将 Figure 4(b)–(c) 和 Figure 11 的全 Reduction 值统一为前向远端接收口径。每卡 batch B=8,192、G=8 rank 时，每表每接收 rank 的远端传输是 B(G−1)=57,344 个向量，26 表共 1,490,944 个。公式 (5) 的 BG=65,536 包含 B 个本地位置；扣除它们才是传输 payload。旧 Figure 4(c) 的约 567,000 个向量是非空 owner 计数，而非定长 Reduction 结果。

统计口径，B=8,192、G=8	每表每 rank	26 表
全部聚合项，含本地	65,536	1,703,936
前向从其他 rank 接收向量	57,344	1,490,944

HugeCTR 的embedding 通信实现在此路径交换聚合后的输出向量。

论文修改位置：Section 3.2，替换 Figure 4(b)–(c) 和图注；Section 6.1，公式 (5) 之后；Section 7.4，替换 Figure 4 讨论；Figure 11，修正全 Reduction 曲线。 替换文字为：

> 公式 (5) 包含本地与远端的聚合输出。比较实际传输量时，Figures 4 和 11 统一只统计从其他 rank 接收的 B·(G−1) 个向量。因此在固定 batch 和 rank 数下，每张表的 Reduction 传输向量数相同。我们修正 Figure 4 中旧的非空 owner 计数，使通信图统一采用仅远端口径。

回复 Reviewer 2

Revision Request 1，外部基线。 Meta Revision 1 给出 Kaggle、Terabyte、Taobao 上七系统训练比较（表 1）及 T 系列七方法通信结果（表 2），并贴出 Sections 7.1–7.2 和相关工作的修改段落。

Revision Request 2，物理扩展。 Meta Revision 2 贴出摘要和结论的替换文字，使其与已有的 Section 7.6 一致：只有 8 卡加速经过物理实测；16–128 rank 为访问记录上的传输量与负载研究。

Revision Request 3，增量稳定性。 Meta Revision 3 在相同后续窗口比较四种策略，包括旧行零迁移，并贴出 Section 7.8 的替换段落。

Revision Request 4，batch 与峰值。 Meta Revision 4 给出不同 batch 的传输量、最忙 rank 的绝对接收量、存储均衡情况、参数敏感性，以及 Sections 5.2 和 7.8 的新增文字。Batch 表统计通信量，不是吞吐或本地命中率。

Revision Request 5，精度。 Meta Revision 5 给出 global batch 保持不变的准确论证、完整 Taobao 一轮三种子对比，以及单独标明的 510 步五种子模型检查。

回复 Reviewer 3

扩展性与共现支持次数。 Meta Revisions 2、5 收紧物理扩展性结论，测试最低支持次数直至 100；我们修改摘要、Section 5.1 和结论，Section 7.6 已说明物理扩展性的边界。MCR 比例只描述所测 multi-hot 负载，不是独立时间窗口的显著性检验。

负载感知方法。 Meta Revision 1 直接比较 HET-GMP、Herald 等基线，并在 Section 8 补上 HET-GMP。新增段落同时说明它与 CPS 的重合处，以及 RAPID 在 global batch、ACP、均衡和增量更新上的区别。

参数与顺序。 Meta Revision 4 写明 β、γ、Top-K 默认值及实测敏感性，定义 profiling 逆序，并贴出 Section 5.2 的新增文字。METIS seed 比例的敏感性尚未实测。

回复 Reviewer 5

Detailed Evaluation 1，HET-GMP 与 CPS。 Meta Revision 1 的 Section 8 段落直接承认 HET-GMP 基于共现图的放置。表 1–2 给出实测吞吐与远端 embedding payload；RAPID 还保持 global batch、结合 CPS 和 ACP，并支持增量放置。吞吐差异也包含底层 HugeCTR 与 Hetu / HetuTable 执行路径的差异。

Detailed Evaluation 2，数据与硬件。 Meta Revision 1 对论文已有的 Taobao 负载扩展模型和系统比较，并增加 T 系列七方法通信实验；Meta Revision 2 将物理吞吐结论限定于实测 8 卡。

Detailed Evaluation 3，公式 (5) 与 Figure 4。 Meta Revision 6 给出每表 57,344、26 表总计 1,490,944 个向量的修正结果，并标明 Figures 4、11 的修正位置及替换文字。

Other revisions，研究挑战。 前文贴出的 Section 8 段落说明 RAPID 在共现放置之外，还保持每个 global batch，并结合 CPS、逐表 ACP、等量容量放置和新 ID 增量更新。